

FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Clayton Alves — RM 562285

Felipe Ferrete — RM 562999

Guilherme Sola — RM 563674

Gustavo Bosak — RM 566315

Nikolas Brisola — RM 564371

DEVOPS TOOLS & CLOUD COMPUTING

Projeto Pulso Urbano

Documento de entrega apresentado como parte das entregas da disciplina DevOps Tools & Cloud Computing, da Global Solution 2026/1 do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FIAP.

São Paulo
2026

1 APRESENTAÇÃO

Este documento integra a entrega da disciplina DevOps Tools & Cloud Computing da Global Solution 2026/1. Descreve a containerização e o deploy em nuvem da solução Pulso Urbano, contemplando a identificação da equipe, a descrição da solução proposta, o desenho macro da arquitetura e os links de acesso ao repositório e ao vídeo demonstrativo, conforme exigido pelo enunciado da disciplina.

A solução foi containerizada com Docker e orquestrada via Docker Compose, sendo provisionada automaticamente em uma máquina virtual Linux na nuvem Microsoft Azure por meio de script de deploy idempotente.

2 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Nome completo	RM	Turma	Atuação
Felipe Ferrete	562999	2TDSPF	Tech Lead · Java · .NET
Clayton Alves	562285	2TDSPF	Database · DevOps
Guilherme Sola	563674	2TDSPF	Mobile · Frontend
Gustavo Bosak	566315	2TDSPF	QA · Arquitetura
Nikolas Brisola	564371	2TDSPF	IoT · ESP32

Fonte: elaborado pelos autores (2026). Representante: Felipe Ferrete (RM 562999), RM utilizado na nomeação dos containers.

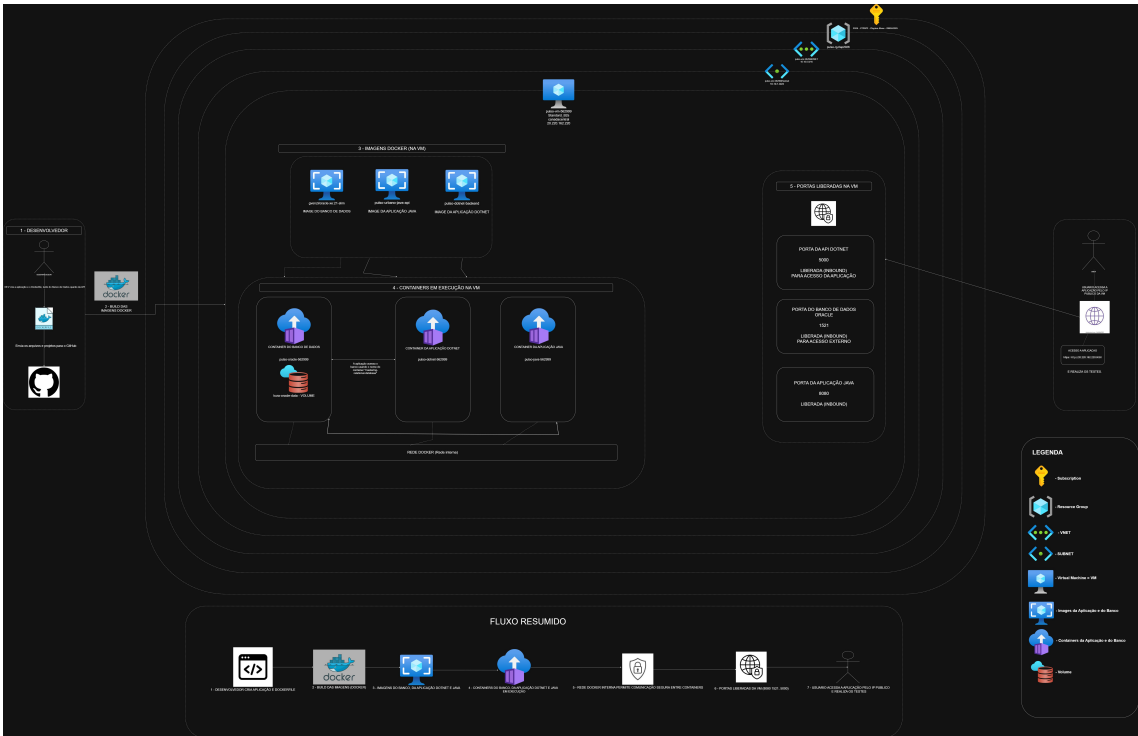
3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

O Pulso Urbano transforma dados orbitais do satélite Sentinel-5P (NO₂) e do ECOSTRESS (temperatura de superfície) em um score de saúde ambiental, de 0 a 100, por zona da cidade de São Paulo, classificado em faixas e personalizado pelo perfil de saúde de cada usuário. A solução conecta a economia espacial a um problema concreto na Terra e está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3, 11 e 13 da ONU.

A entrega de DevOps containeriza essa solução em três serviços integrados: o banco de dados Oracle XE, a API Java (Spring Boot) e a API .NET (ASP.NET Core). Os três serviços comunicam-se por uma rede Docker interna dedicada e persistem os dados do banco em volume nomeado, atendendo às exigências de container de aplicação e container de banco previstas no enunciado.

4 ARQUITETURA MACRO

Figura 1 — Diagrama de arquitetura macro da solução em nuvem



Fonte: elaborado pelos autores com Draw.io (2026).

O ambiente é provisionado em uma máquina virtual Ubuntu 22.04 (Standard_D2s_v3) na região Canada Central da Azure, dentro do grupo de recursos pulso-rg-fiap2026. O Quadro 2 detalha os três containers que compõem a solução, suas imagens, portas expostas e papéis.

Container	Imagem	Porta	Papel
pulso-oracle-562999	gvenzl/oracle-xe:21-slim	1521	Banco de dados (Oracle XE)
pulso-java-562999	build local (Spring Boot)	8080	API principal (score / dados)
pulso-dotnet-562999	build local (ASP.NET Core)	5000	API de alertas

Fonte: elaborado pelos autores (2026). Rede: pulso-net (bridge). Volume nomeado: pulso-oracle-data.

A imagem das duas APIs é construída localmente a partir de Dockerfile (imagem personalizada), ambas executando com usuário não privilegiado e diretório de trabalho próprio. O banco utiliza imagem pública, com volume nomeado para persistência e porta exposta para acesso externo. Todos os containers executam em segundo plano e têm o RM do representante no nome.

5 LINKS DA ENTREGA

O Quadro 3 reúne os links de acesso ao repositório, ao vídeo demonstrativo e aos submódulos das APIs.

Recurso	URL
Repositório GitHub (DevOps)	https://github.com/Pulso-Urbano-Global-Solutions-2026/devops
Vídeo Demonstrativo (YouTube)	https://youtu.be/xKcHJiNuz8c?si=ql1V-ZRdnVJvfwYZ
Repositório Java (submódulo)	https://github.com/Pulso-Urbano-Global-Solutions-2026/backend-java
Repositório .NET (submódulo)	https://github.com/Pulso-Urbano-Global-Solutions-2026/backend-dotnet

Fonte: elaborado pelos autores (2026).